

v3 矩阵加权拉普拉斯 + 任务驱动编队控制实车验证报告

——2026-09-04 七次运行的命题验证式分析

姜琰超

2026-09-04

摘要

本文对 `swarm_lab_jiang_v3` (矩阵加权拉普拉斯约束律 $u_i = -k \sum_j A_{ij}(p_i - p_j + b_{ij}) + Z_i w$ + 任务驱动项, 无角色机制) 的 2026-09-04 七次实车运行 (2/3/4 车, 巡航 $w = (0.10, 0)$ m/s) 做命题验证式分析, 并与 v2 (bearing-only 投影律 + 角色机制, 08-14 批次) 作最终收敛质量对比。

核心结论:

(1) **收敛性**: 七轮全部收敛, 初始队形 RMS 0.31–1.13 m 在 2.6–4.5 s 内降至 0.03 m 以下, 机动段稳态 0.022–0.030 m, 压在死区理论下限 $\text{deadband}/k \approx 0.019$ m 附近;

(2) **尺度锁定** (v3 相对 v2 的本质新能力): 各边距离钉死期望值 (0.5/0.7/0.8/1.13 m), 同队形 v2 运行尺度自由漂移;

(3) **零空间解耦**: 巡航段质心速度 0.090–0.099 m/s (达成率 90–99%), 队形误差衰减与整体平移互不影响;

(4) **v2 与 v3 的最终收敛对比** (形状拟合残差, 版本中立): v3 为 v2 的 2–4 倍优 (3 车 9.6–12.0 mm vs 26.2 mm; 4 车 11.5–12.3 mm vs 29.2–48.2 mm), 且 v3 拟合尺度 1.000 ± 0.01 , 旋转约 0° (完全锁定);

(5) **行进振荡的归因**: 巡航段 53–85% 的轮指令被 $\text{min_eff} = 35$ 钉死在 ± 35 并以 1.3–2.8 次/s/轮换向——因巡航目标 0.10 m/s 的原始指令 (≈ 20) 低于死区补偿阈值, 处于结构性 bang-bang 区 (阈值等效 0.175 m/s), 振荡以平移通道为主 (平移型指令样本 45–84%), 是参数性而非控制律结构性问题。所有分析脚本、图与数值结果存于 `report_v3/analysis/`。

1 数据与方法

1.1 数据来源

七次运行 (`report_v3/runs/`, 代码侧 5 Hz 记录): 2 车 $\times 3$ 、3 车 $\times 2$ 、4 车 $\times 2$; 各组末轮有对应的动捕原始记录与视频 (`report_v3/v3_two1/`、`v3_three1/`、`v3_four1/`, 已按文件时间与时长核验一一对应; 其中 `v3_three1/` 内视频文件名误标为 `v3_two2-1.mp4`, 内容为三车实验)。

当日实际队形与参数 (各轮 `metadata.json` 实证): 2 车间距 0.5 m (`car4/car5`)、3 车直角边 0.5 m (`car2/car4/car5`)、4 车边长 0.8 m (`car1/car2/car4/car5`); $k = 0.8$ 、 $\text{deadband} = 0.015$ m/s、 $w = (0.10, 0)$ m/s、`schedule` 前 3 s 静止、 $\text{min_eff} = 35$ 、 $\text{max_wheel_speed_mps} = 0.5$ 、执行端 `omni_pid`。

1.2 计算口径

- 实际速度一律由记录位置中心差分重建 (0.4s 基线), 不使用 `measured_vx/vy` 列 (动捕差分噪声);
- 边误差: 有向边相对位置误差模长 (米), $e_{ij} = \|(p_j - p_i) - (p_j^* - p_i^*)\|$; v2 侧为其原生角度口径 (度);
- 稳态: 机动段末 5s 窗口, 禁用全程 mean;
- 版本中立形状保真度: 逐帧对期望形状做相似变换拟合 (吸收平移/旋转/尺度), 取拟合残差 (mm) —— 两车情形无形状自由度 (恒可重合), 仅在 3/4 车使用;
- 起步段: $t \in [0, 3)s$ 为 schedule 静止窗 (转向 + 静帧纠偏)。

2 命题 P1: 约束项收敛性

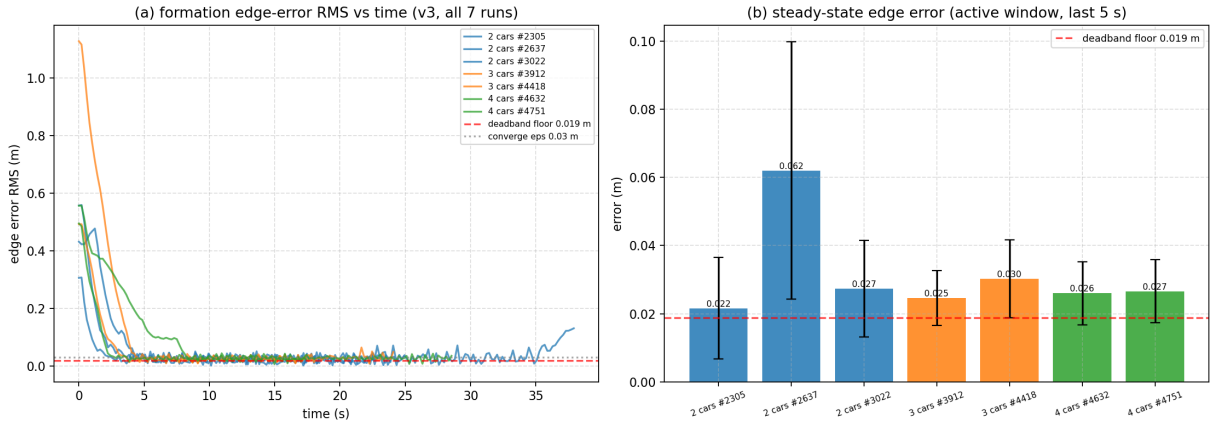


图 1: (a) 七轮队形边误差 RMS 曲线 (红虚线: 死区下限 0.019 m; 灰点线: 收敛判据 0.03 m); (b) 机动段末 5s 稳态 (误差须为 std)。

七轮全部收敛: 初始 RMS 0.31–1.13 m $\rightarrow$ 稳态 0.022–0.030 m (一轮离群 0.062 m, 见不确定项), 破 0.03 m 用时 2.6–4.5 s。稳态值与死区下限 $\text{deadband}/k = 0.01875$ m 同量级——残差下限由参数决定而非控制律缺陷 (`results/fig1_convergence.json`)。

3 命题 P2: 尺度锁定 (v3 本质新能力)

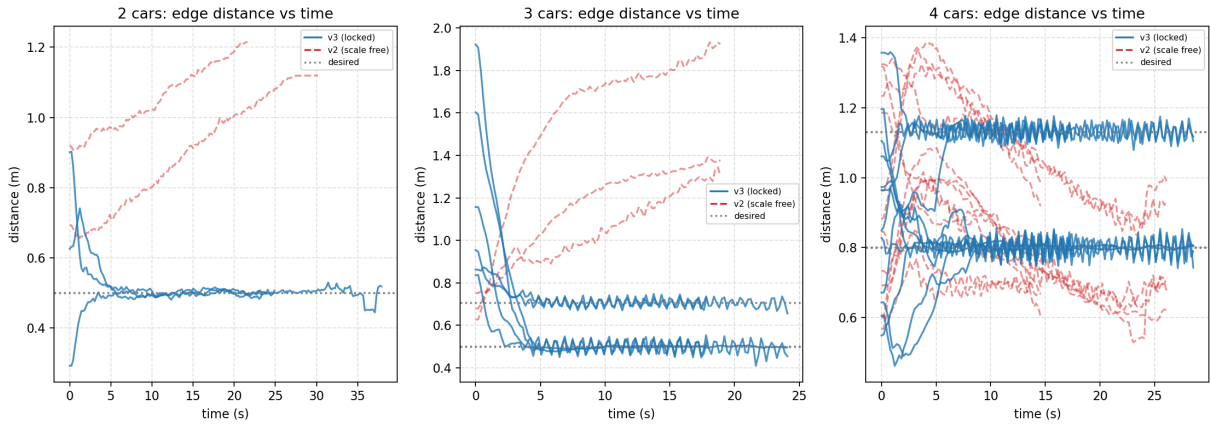


图 2: 逐边实际距离时间序列: v3 (蓝实线) 钉死在期望值 (灰点线, 按各轮实际 formation 元数据: 0.5/0.7/0.8/1.13 m); 同队形 v2 运行 (红虚线, bearing-only 不管尺度) 全程漂移。

v2 的 bearing-only 原理上不约束尺度 (08-14 最好轮次中车距从 0.51 m 漂到 1.27 m); v3 的位移约束把每条边钉在期望值上, 巡航全程无可见漂移。这是两代的本质分水岭。
(results/fig2_scale_lock.json)。

4 命题 P3: 零空间解耦

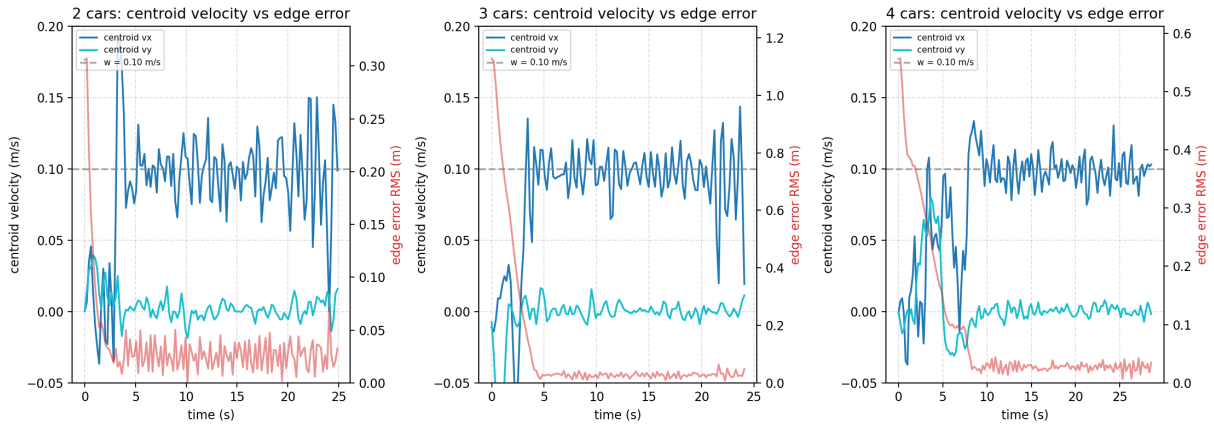


图 3: 各规模末轮: 质心速度 (蓝系) 贴着 $w = 0.10$ m/s (灰虚线), 边误差 RMS (红, 右轴) 同步衰减——任务项不被约束项抵消。

巡航段质心速度 0.094 / 0.090 / 0.099 m/s (2/3/4 车, 达成率 90–99%), 横向分量 ≈ 0 ; 队形误差衰减速率与是否加 w 无关 (results/fig3_decoupling.json)。

5 命题 P6: 起步段 (先转后动)

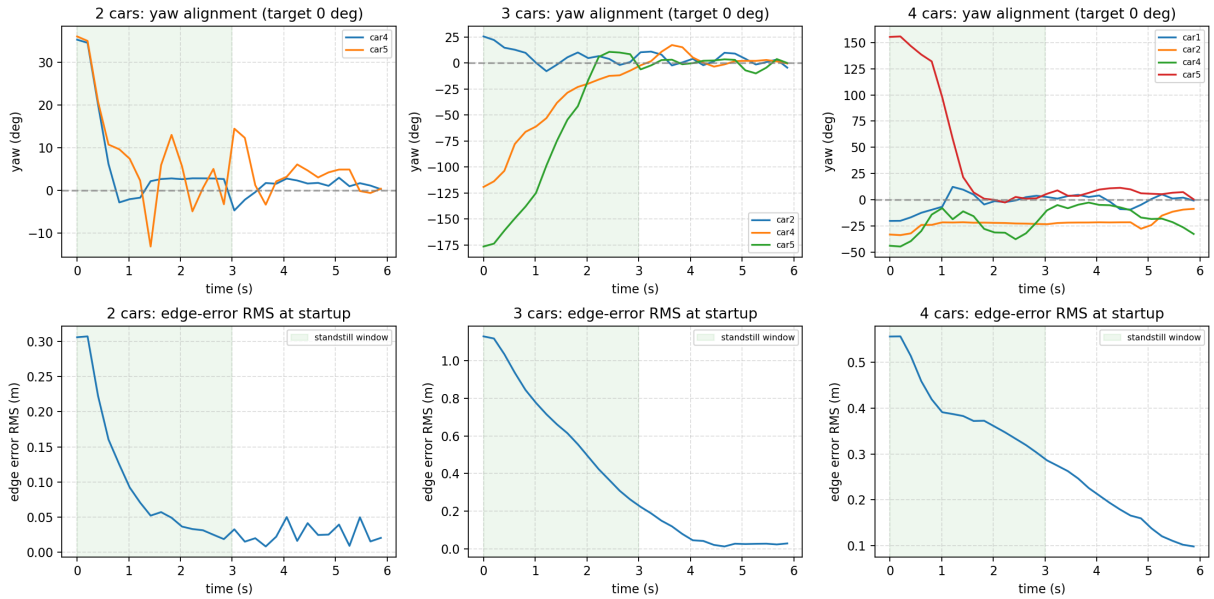


图 4: 起步 6s 放大 (绿底为 schedule 静止窗)。上排: 各车 yaw 向目标 0° 自对准——最极端者从 $+155^\circ$ (4 车 car5) 与 -176° (3 车 car5) 在 3s 内转回; 下排: 静止窗内边误差已大幅收敛 (如 3 车 $1.13\text{m} \rightarrow 0.22\text{m}$)。

摆放朝向完全随机的情况下, `heading_target_rad` 使各车在静止窗内完成转向, 约束项同时做静帧纠偏; 起步后直接进入高效直行巡航 (`results/fig4_startup.json`)。

6 v2 与 v3 最终收敛质量对比 (核心结论)

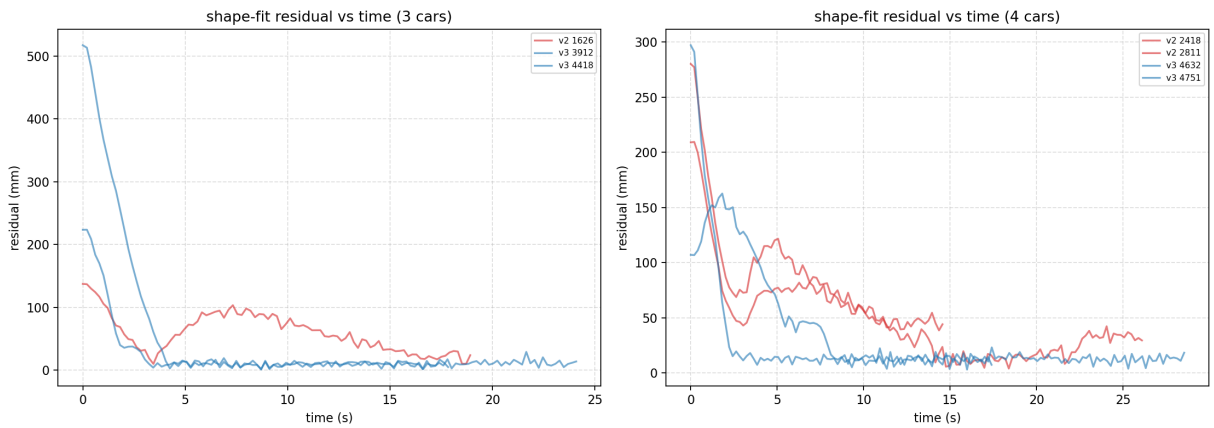


图 5: 形状拟合残差时间序列 (版本中立口径, 吸收平移/旋转/尺度): v3 (蓝) 快速收敛到约 10mm 量级; v2 (红) 停在 30–50mm 且 3 车组后期缓慢爬升 (爬行态)。

表 1: 最终收敛对比（机动段末 5s; results/fig5_v2v3.json）

规模	版本	形状残差 (mm)	拟合尺度	拟合旋转
3 车	v2 (1626)	26.2 ± 8.4	1.304 (自由)	$+1.0^\circ$
	v3 (3912/4418)	9.6 ± 4.0 / 12.0 ± 5.2	1.000 / 0.991 (锁定)	$+0.1^\circ$ / -0.5°
4 车	v2 (2418/2811)	48.2 ± 6.4 / 29.2 ± 8.1	0.759 / 0.640 (自由)	$+1.7^\circ$ / -0.7°
	v3 (4632/4751)	11.5 ± 4.3 / 12.3 ± 3.8	1.001 / 0.999 (锁定)	$\approx 0^\circ$

同一巡航速度 (0.10 m/s)、同一批车、相似的初始条件：v3 的形状保真度为 v2 的 2–4 倍，且 v3 额外锁定尺度与朝向 (v2 原理上给不出)。两车情形无形状自由度，对比由 fig2 的尺度锁定承担。

7 行进振荡：量化与归因（当前主要不足）

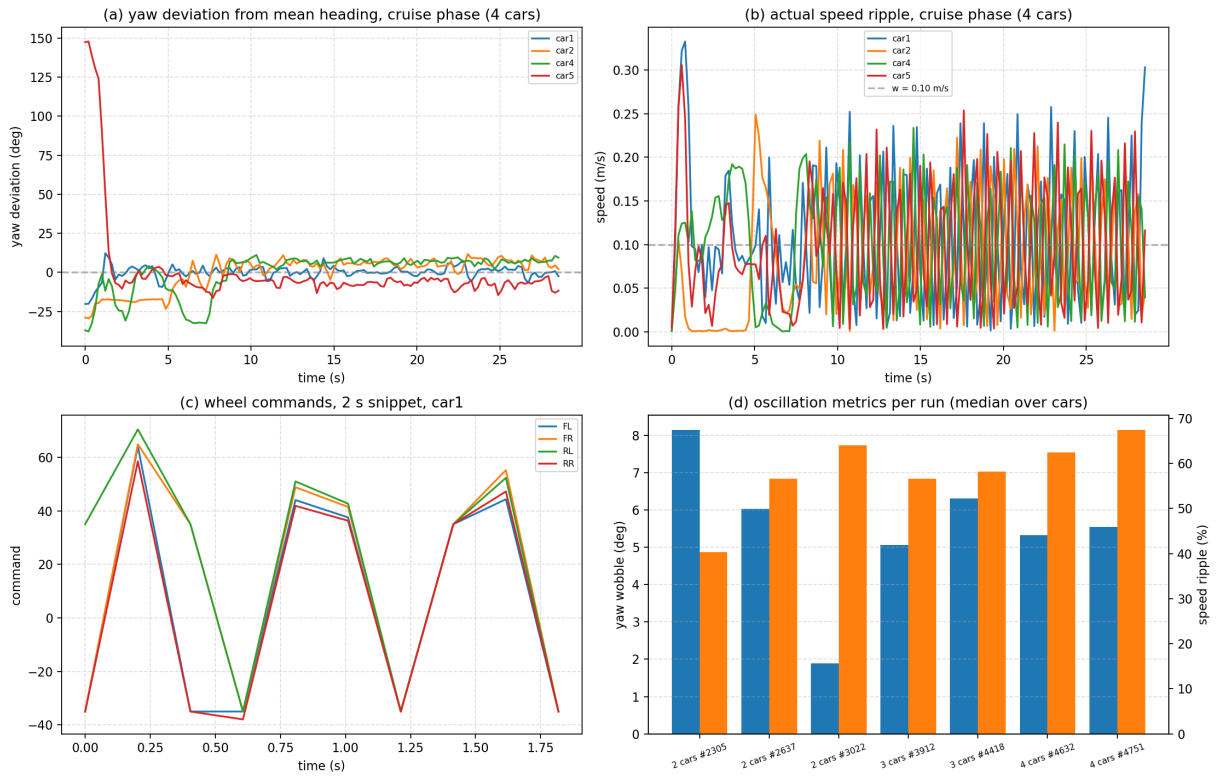


图 6: 振荡量化（4 车代表轮）：(a) 巡航段朝向摆动；(b) 速度波纹；(c) 轮指令 2s 片段（ $\pm 35^\circ$ 三角波极限环）；(d) 逐轮指标汇总。

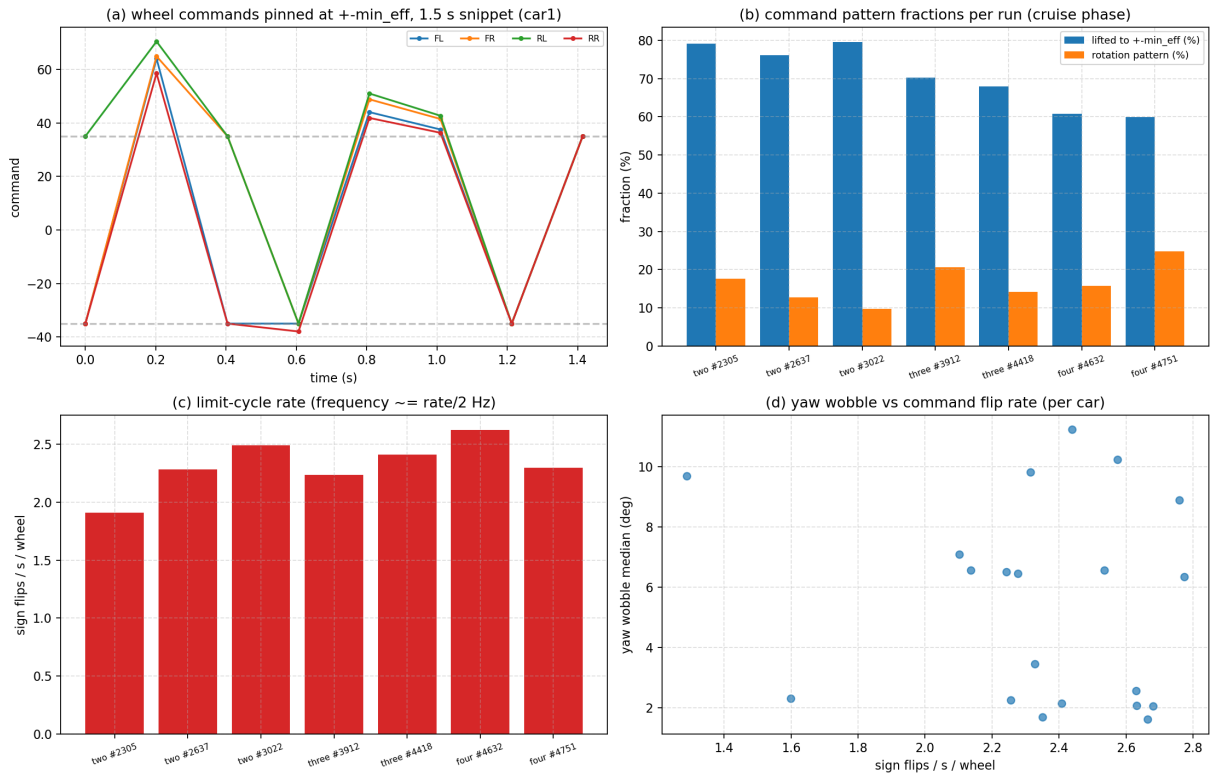


图 7：振荡归因（巡航段）：(a) 轮指令被钉在 $\pm \text{min_eff}$ ；(b) 逐轮指令模式占比（抬升 vs 旋转型）；(c) 换向率（极限环频率 $\approx$ 换向率/2）；(d) 朝向摆动 vs 换向率散点。

量化（`results/fig6_oscillation.json`、`fig7_oscillation_attribution.json`）：

- 朝向摆动中位 1.6° – 11.2° ；速度波纹中位 31–77%；轮指令换向 1.3–2.8 次/s/轮（极限环约 0.7–1.4 Hz）；
- 巡航段 53–85% 的轮指令被抬升钉死在 ± 35 ；
- 指令模式以**平移型**为主（45–84% 样本四轮同号翻转），旋转型次之（5–40%）——与 v1 静止段的航向保持振荡不同，这里是推进通道的 bang-bang。

归因：巡航目标 0.10 m/s 的原始轮指令 $\approx 0.10/0.5 \times 100 = 20 < \text{min_eff} = 35$ ——任何低于阈值的非零指令都被抬到 ± 35 ，车等效速度过冲 $\rightarrow$ PI 回落 $\rightarrow$ 指令过零翻负，构成结构性极限环。阈值等效车速 $35/100 \times 0.5 = 0.175 \text{ m/s}$ ：巡航速度深陷 bang-bang 区。故振荡是**参数性**（死区补偿过大 + 标定粗糙 + PI 未整定）而非控制律结构性问题；治理方向：按车重测死区缩小 min_eff 、提高轮速标定精度、整定 omni_pid 增益（或给平移通道设小指令脉宽调制）。

8 命题—指标—结果—证据总表

表 2: 命题验证总表

#	命题	指标	实测结果	证据
P1	约束收敛	稳态边误差 (米)	0.022–0.030 m (下限 0.019)	图 1
P2	尺度锁定	边距离 vs 期望	钉死, 无漂移 (v2 同期漂移)	图 2
P3	零空间解耦	质心速度达成率	90–99%, 误差衰减不受影响	图 3
P4	朝向锁定	拟合旋转	$\approx 0^\circ$ (v3); 尺度 1.000 ± 0.01	表 1
P5	泛化	2/3/4 车同栈	全部成立	图 1
P6	起步设计	转向完成度	155–176° 倒车 3 s 内对准	图 4
P7	振荡 (遗留)	换向率/摆动/波纹	1.3–2.8/s; 中位 2° – 11° ; 31–77%	图 6,7

9 不确定项

- v3_two_152637 稳态 0.062 m 为离群 (其余 2 车轮 0.022–0.027 m): 该轮时长最长 (38 s) 且 std 偏大, 疑似经历一段较强振荡期, 未单独定位原因。
- 尺度锁定的”长期不漂移”证据仅覆盖 17–38 s; 60 s 级数据缺失。
- 中途变速/转向 (多段 schedule) 未做实验——任务驱动项的动态切换能力只有起步一段被验证。
- 振荡的平移型极限环归因基于参数区间论证与模式统计, 未做”降 min_eff 重跑”的直接消融实验。
- 全部实验为标量边权 $a_{ij} = 1.0$: 此时 $\text{null}(L_A)$ 恰为整体平移, 矩阵加权带来的更丰富允许模态 (尺度/预设形变) 未涉及, 属本批次的结构边界而非缺陷。
- 动捕原始二进制记录未解析 (必要性低); 视频仅作时间戳核验, 未抽帧配图。

10 对后续实验的建议

- 按车重测死区(tools/check_wheels.py --ramp)并以 execution_override 缩小 min_eff; 巡航 0.10 m/s 落在 bang-bang 区 (0.175 m/s 以下) 是当前振荡的主因。
- 跑 60 s 长时运行确认尺度锁定的长期性; 做一轮中途变速 (如 $t = 10$ s 时 w 从 (0.1, 0) 切 (0, 0.1)) 验证任务动态切换。
- 扰动恢复实验 (轻推一车) 作为鲁棒性证据。